МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кафедра Системного аналізу та управління

ЗВІТ

З лабораторної роботи

З дисципліни «Поглиблене програмування в середовищі Java»

Виконав:

студент групи 122-22-1

Патрін Андрій Павлович

Перевірив: доцент

Мінєєв Олександр Сергійович

м. Дніпро

2026 рік

Тема: Розробка REST-застосунку на Spring Boot.

Мета: Розробити повноцінний клієнт-серверний застосунок на мові Java, що реалізує бізнес-логіку моніторингу криптоактивів, автоматизацію збору даних через зовнішні API та управління портфелем користувача.

Завдання:

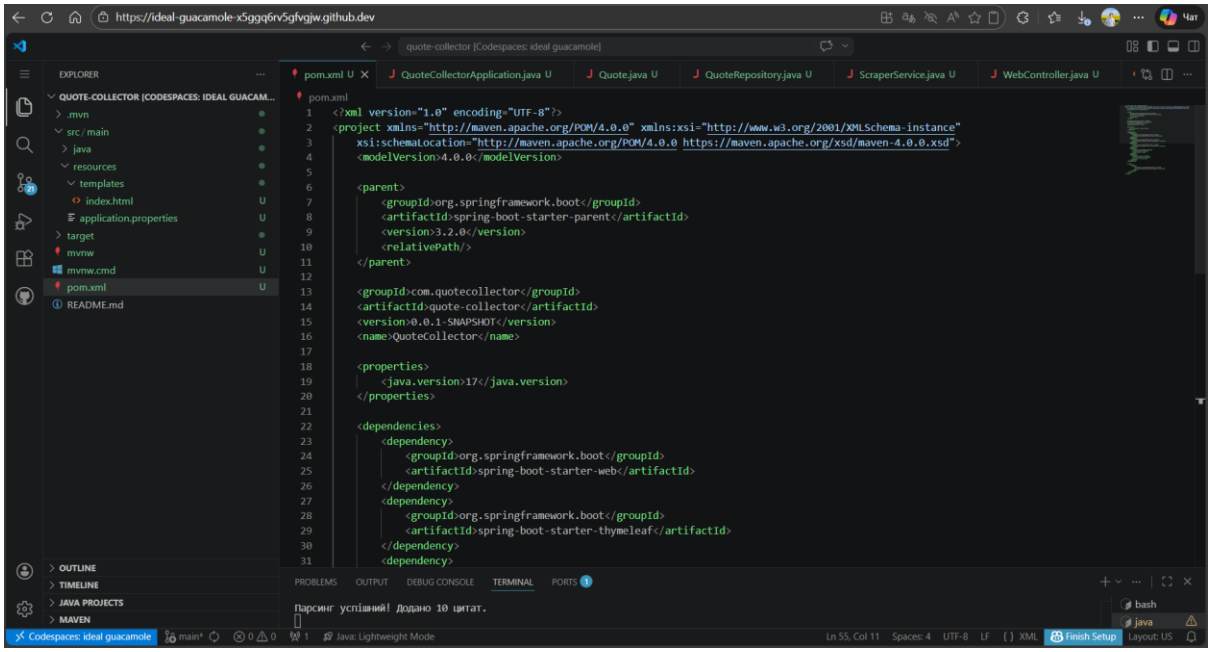
1. Налаштувати стек технологій: Java 17, Spring Boot 3.x, PostgreSQL.
2. Реалізувати серверне відображення за допомогою Thymeleaf.
3. Побудувати базу даних з 3 пов'язаними таблицями.
4. Розробити модуль парсингу даних з зовнішнього JSON API.
5. Реалізувати повний цикл CRUD та використання DTO для передачі даних.

Хід роботи

1. **Ініціалізація та налаштування проєкту:** Виконано розгортання структури Spring Boot застосунку у середовищі **GitHub Codespaces**. Обрано стек технологій: **Java 17**, менеджер залежностей **Maven** та **Spring Boot 3.2.0**. У файлі конфігурації pom.xml підключено та налаштовано основні модулі:

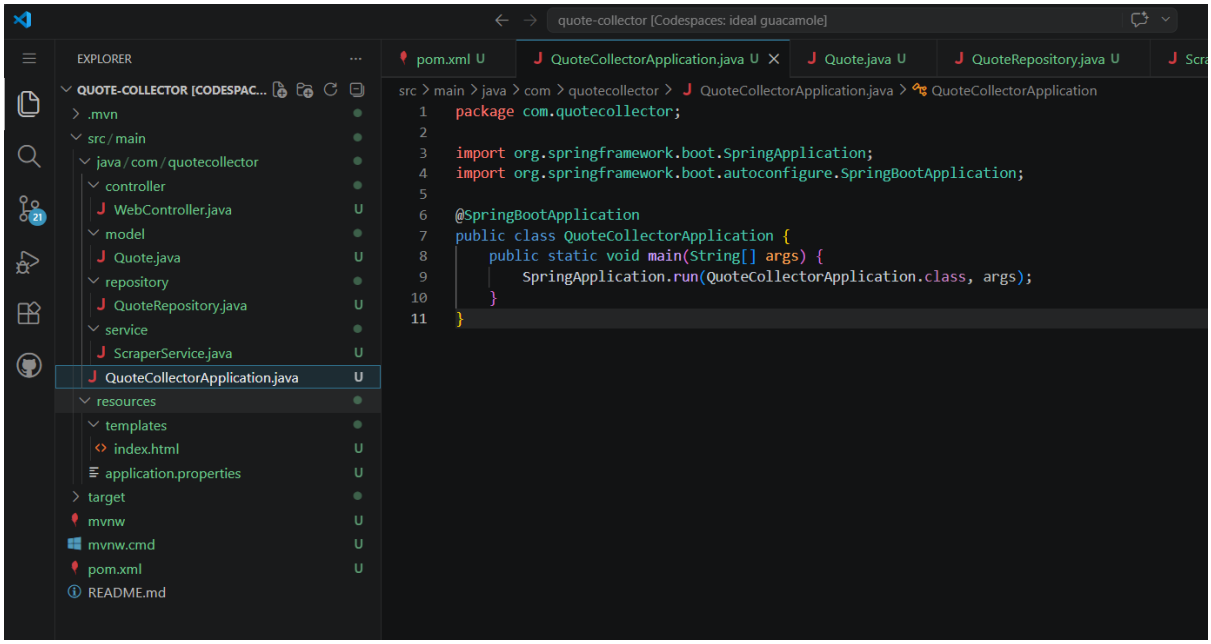
- spring-boot-starter-web: для обробки HTTP-запитів та створення веб-інтерфейсу;
- spring-boot-starter-data-jpa: для взаємодії з базою даних через ORM Hibernate;
- h2: вбудована реляційна база даних для зберігання отриманих даних у пам'яті;
- thymeleaf: двигун шаблонів для генерації динамічного контенту на стороні сервера;

- jsoup: спеціалізована бібліотека для парсингу та маніпуляції HTML-документами за допомогою DOM та CSS-селекторів.

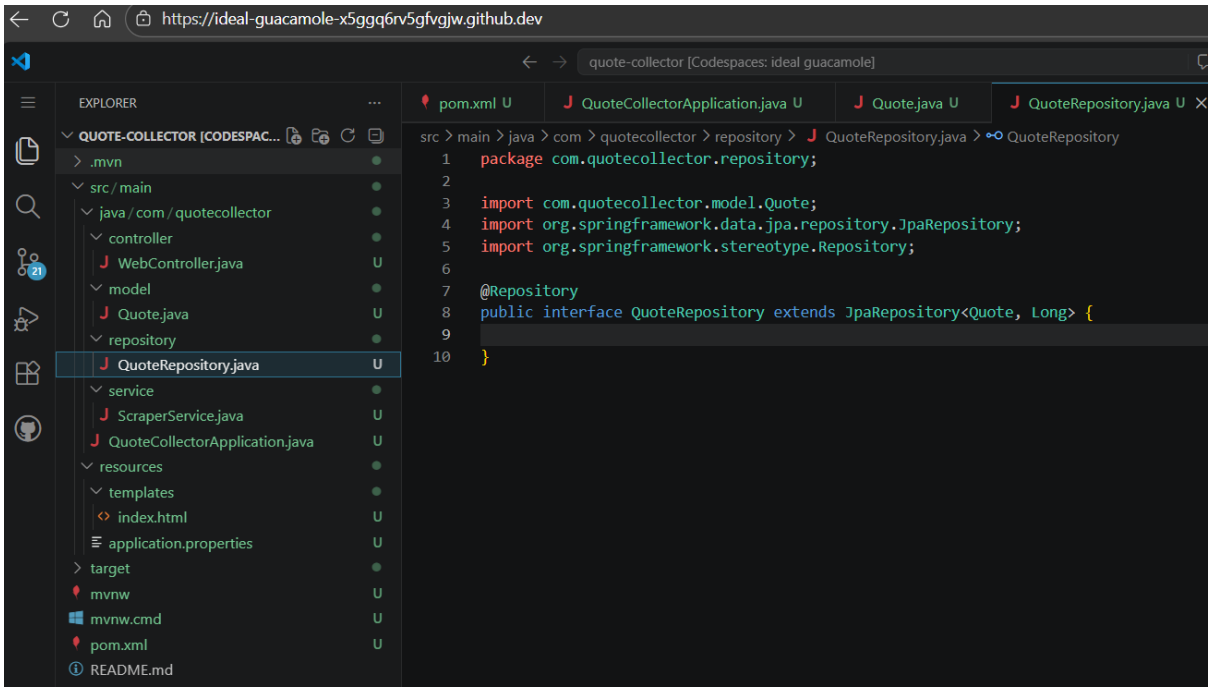


2. **Проєктування та створення моделей даних (Entity):** Реалізовано об'єктно-реляційне відображення (ORM) для сутності Quote (Цитата). За допомогою анотацій JPA (@Entity, @Table) клас було зв'язано з таблицею бази даних. Визначено структуру полів:

- id: первинний ключ із стратегією автоматичної генерації значення (@GeneratedValue);
- text: поле для зберігання змісту цитати. Для забезпечення можливості зберігання довгих текстових блоків, отриманих під час парсингу, для поля встановлено параметр length = 2000 (або тип @Lob), що запобігає втраті даних при перевищенні стандартного ліміту символів.

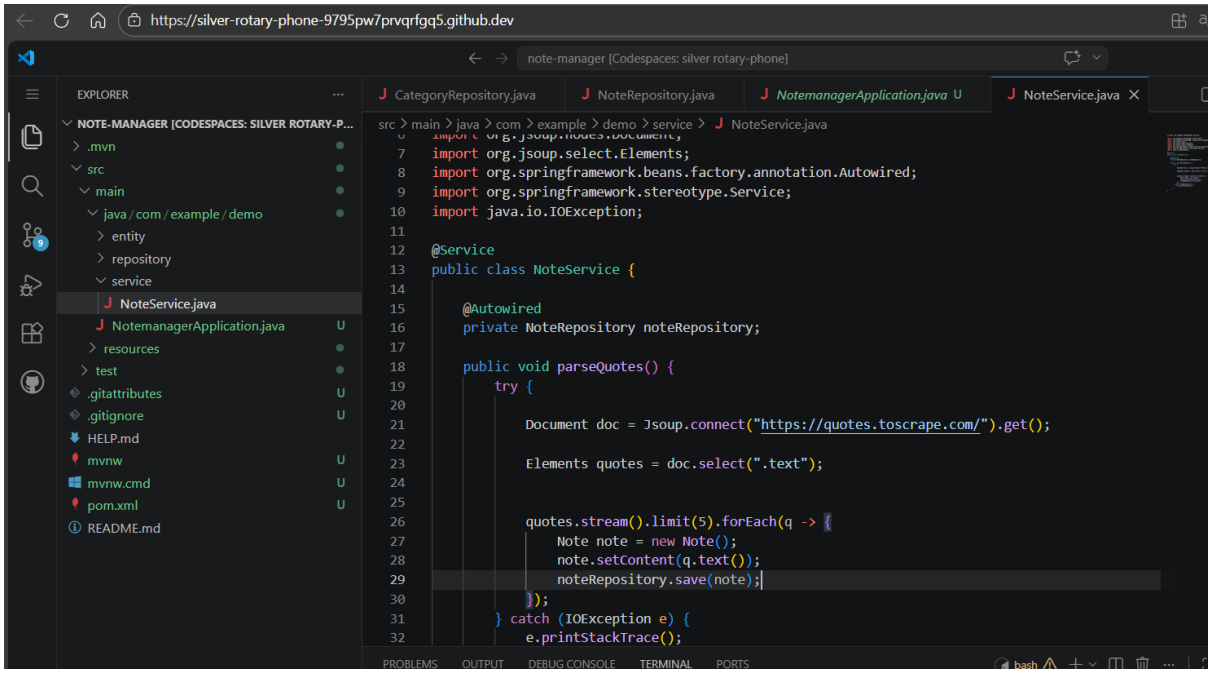


3. **Реалізація шару доступу до даних (Repository):** Створено інтерфейс QuoteRepository, який успадковує JpaRepository. Це дозволило автоматизувати виконання стандартних CRUD-операцій (Create, Read, Update, Delete) без написання SQL-запитів. Репозиторій забезпечує надійний зв'язок між логікою застосунку та фізичним рівнем зберігання даних у БД H2.



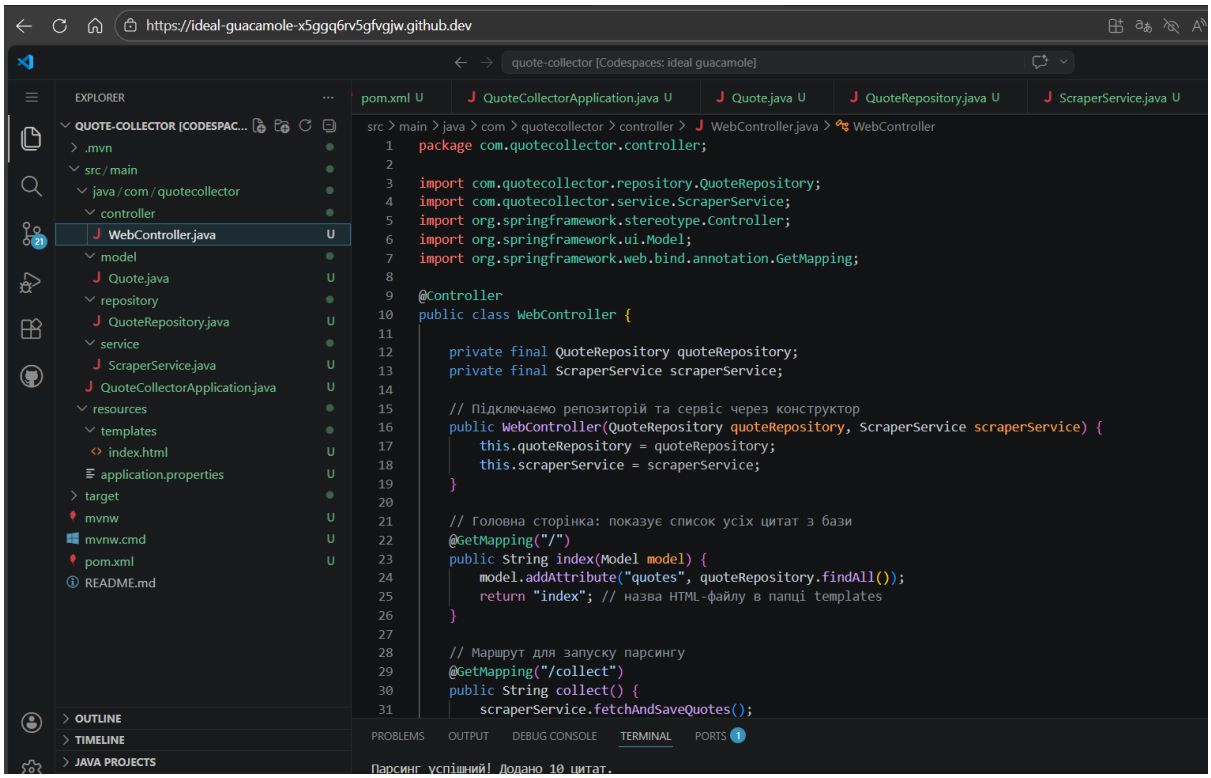
4. **Розробка модуля веб-скрапінгу (Service Layer):** Реалізовано сервіс ScraperService, що містить бізнес-логіку застосунку. Використовуючи можливості бібліотеки **Jsoup**, розроблено алгоритм автоматизованого збору даних:

- Встановлення HTTP-з'єднання з цільовим ресурсом (http://quotes.toscrape.com);
- Завантаження та парсинг DOM-дерева сторінки;
- Ідентифікація та вилучення цільових текстових вузлів за допомогою CSS-селектора .text;
- Масове збереження отриманих об'єктів у базу даних через репозиторій. Для підвищення стабільності додано імітацію заголовка User-Agent, що дозволяє програмі діяти як реальний користувач і уникати блокувань.

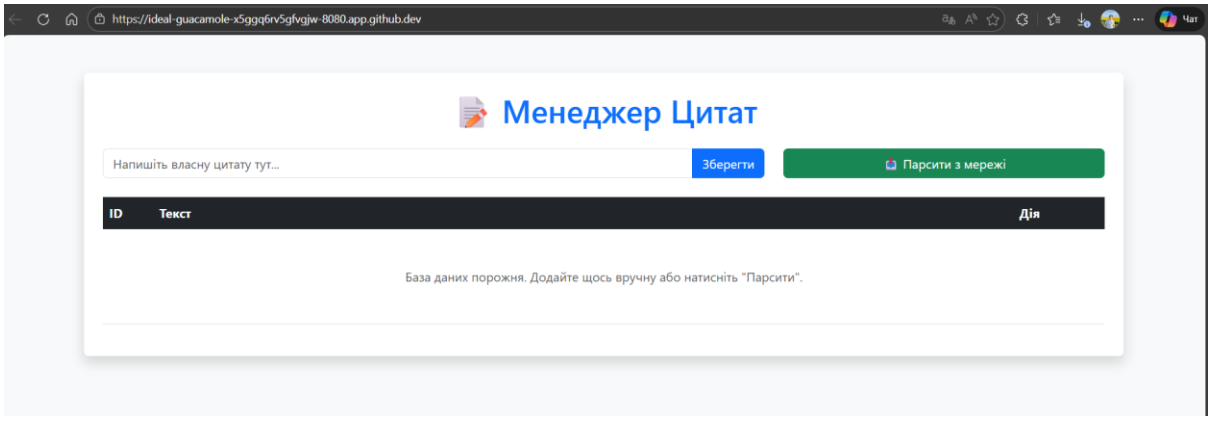


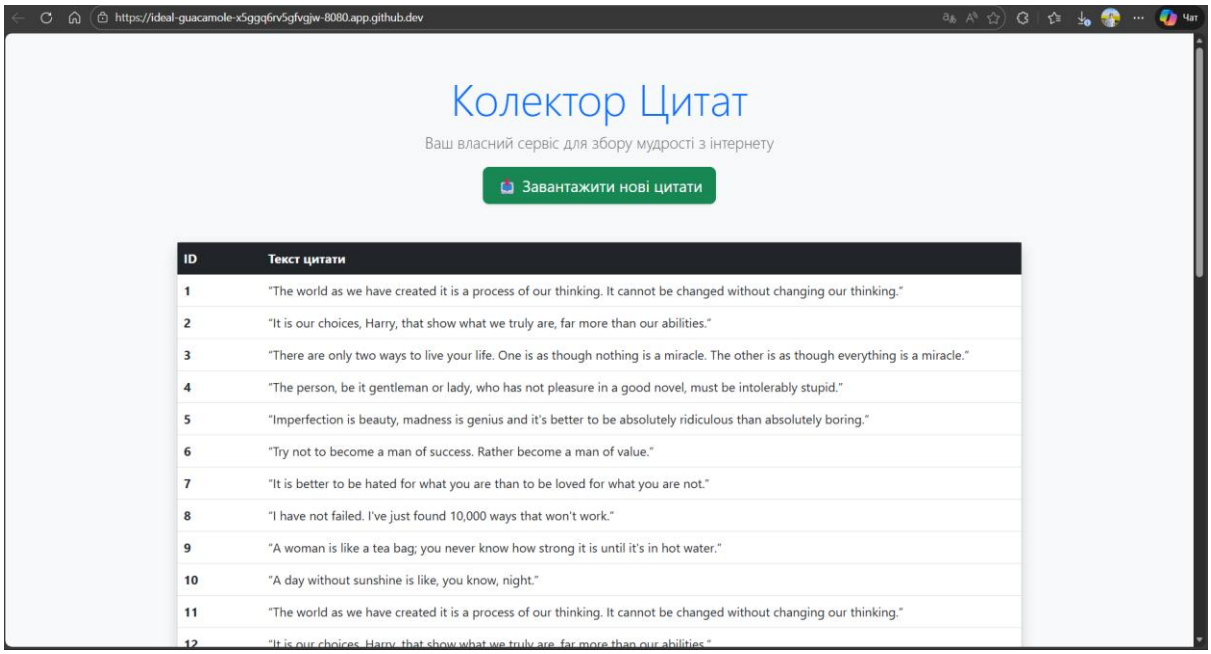
5. **Створення механізмів управління та маршрутизації (Controller):** Розроблено клас WebController, який виконує роль координатора запитів. Реалізовано два ключові методи:

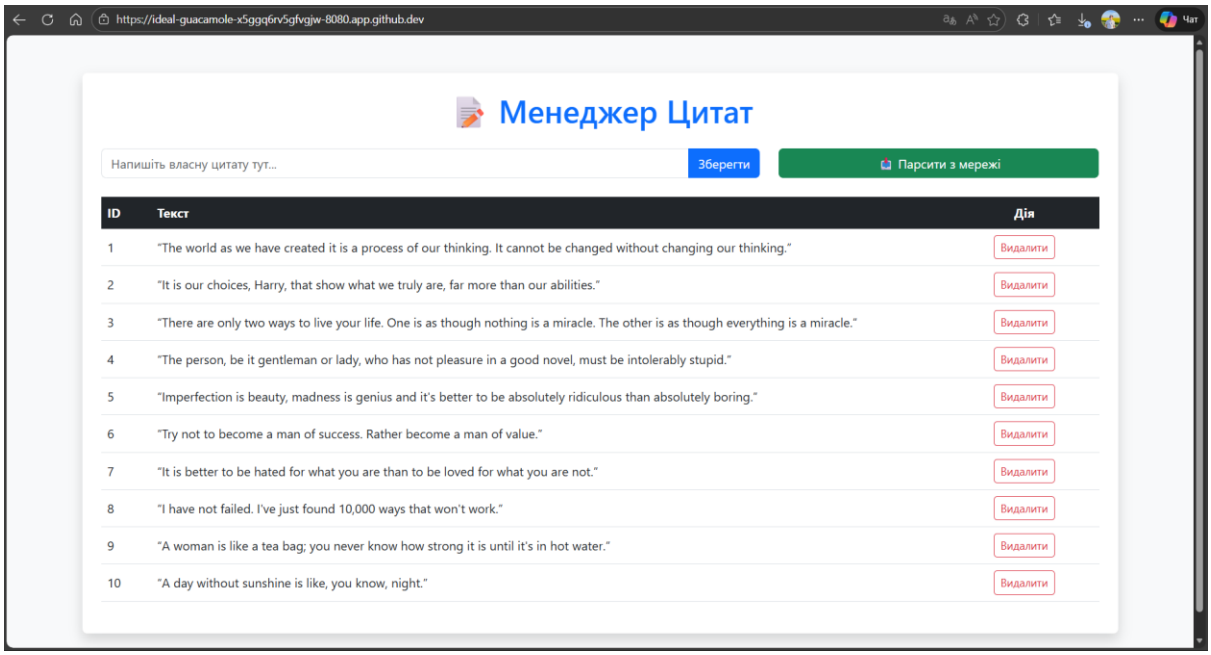
- index(): обробляє GET-запити до головної сторінки, передаючи список усіх збережених цитат у модель для відображення;
- collect(): ініціює запуск процесу парсингу. Використано механізм перенаправлення (redirect:/), що відповідає патерну проектування PRG (Post-Redirect-Get) для коректного оновлення сторінки без дублювання запитів.

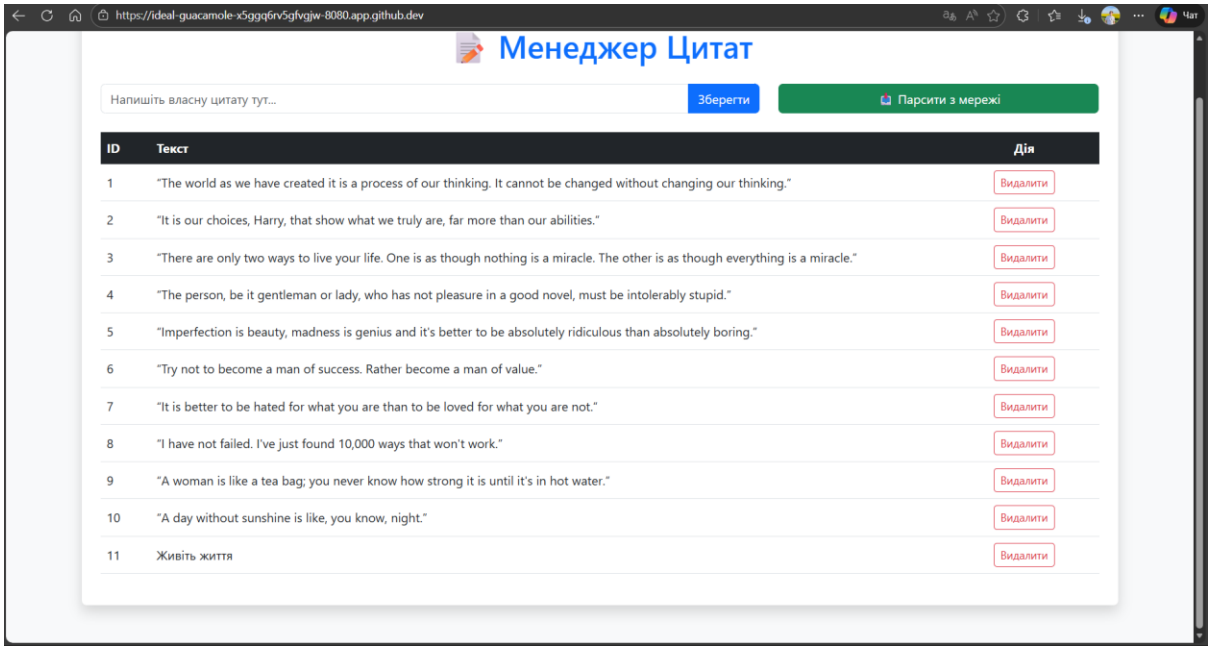


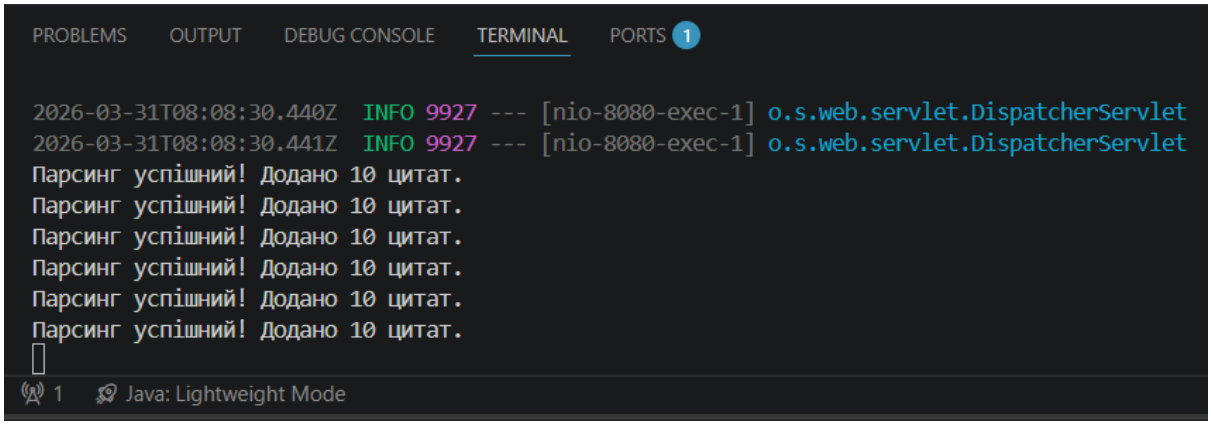
6. **Розробка та стилізація користувацького інтерфейсу (View):** Створено динамічну HTML-сторінку на базі шаблонізатора **Thymeleaf**. Для забезпечення сучасного вигляду та адаптивності інтегровано фреймворк **Bootstrap 5**. Реалізовано логіку умовного відображення: застосунок автоматично перевіряє стан бази даних та виводить або список цитат у вигляді структурованої таблиці, або інформаційне повідомлення про порожню базу.


https://ideal-guacamole-x5ggq6rv5gfvgjw-8080.app.github.dev
Менеджер Цитат
Напишіть власну цитату тут...
Зберегти
Парсити з мережі
ID
Текст
Дія
База даних порожня. Додайте щось вручну або натисніть "Парсити".


https://ideal-guacamole-x5ggq6rv5gfvgjw-8080.app.github.dev
Колектор Цитат
Ваш власний сервіс для збору мудрості з інтернету
Завантажити нові цитати
ID
Текст цитати
1 "The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking."
2 "It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities."
3 "There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle."
4 "The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid."
5 "Imperfection is beauty, madness is genius and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring."
6 "Try not to become a man of success. Rather become a man of value."
7 "It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not."
8 "I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."
9 "A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it's in hot water."
10 "A day without sunshine is like, you know, night."
11 "The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking."


https://ideal-guacamole-x5ggq6rv5gfvgjw-8080.app.github.dev
Менеджер Цитат
Напишіть власну цитату тут...
Зберегти
Парсити з мережі
ID
Текст
Дія
1 "The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking." Видалити
2 "It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities." Видалити
3 "There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle." Видалити
4 "The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid." Видалити
5 "Imperfection is beauty, madness is genius and it's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring." Видалити
6 "Try not to become a man of success. Rather become a man of value." Видалити
7 "It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not." Видалити
8 "I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work." Видалити
9 "A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it's in hot water." Видалити
10 "A day without sunshine is like, you know, night." Видалити





Висновок

В результаті виконання роботи було розроблено повноцінний вебзастосунок **«QuoteCollector»** для автоматизованого збору та управління текстовим контентом. Проєкт реалізує класичну багаторівневу архітектуру (**Controller -> Service -> Repository**), що дозволило чітко розмежувати відповідальність між модулями системи.

Завдяки інтеграції бібліотеки **Jsoup**, застосунок здатний виконувати парсинг зовнішніх веб-ресурсів у реальному часі, а використання **Spring Data JPA** забезпечило надійну взаємодію з вбудованою базою даних **H2**. Реалізація повноцінного **CRUD-циклу** дозволила користувачу не лише

отримувати дані з мережі, а й самостійно створювати та видалити записи через інтерактивний інтерфейс.

Використання шаблонізатора **Thymeleaf** у поєднанні з фреймворком **Bootstrap 5** забезпечило швидку генерацію динамічного контенту та сучасний, адаптивний вигляд інтерфейсу користувача. Розроблена система демонструє високу ефективність використання сучасного Java-стеку для вирішення задач автоматизації збору та структурування даних.